

TencentDB Agent Memory

记忆纠错闭环接入与评测

交付日期：2026-08-30 | 实现分支：codex/lifecycle-memory-integration | 范围：L1 auto-recall

交付结论

Lifecycle V1 已接入真实 L1 写入与自动召回；D19 证明带标签旧/新状态对明确历史或变化问题有价值。V1 仍为当前状态默认语义，双状态默认关闭，只允许 query-aware 条件灰度。

1 方案选择

Lifecycle V1 在提示词注入前按已发布的“旧 ID → 新 ID”纠错边解析当前状态。D19 query-aware 只在问题明确询问历史或变化时，在同一槽位输出 HISTORICAL / SUPERSEDED 与 CURRENT / ACTIVE；普通、当前与汇总问题保持精确 V1，delete 永不暴露旧值。

D19 的受控 60 题时序面板 accuracy 提高 28.61 点；自然 150 题无可触发查询。无条件双状态虽提高 FAMA 1.47 点，却增加 29.53% token。因此思路有条件价值，不能替换 V1 默认；D18 链接精度 20.05%，所以仍只接受结构化 update/merge。

2 闭环与 TencentDB 接入



反馈获取：[ll-writer.ts](#) 复用去重器的 update/merge 决策。只有全部 target_ids 在同一 team/user/agent/task 作用域核验成功，且新记录已经成功向量写入，才把 released 事件原子追加至 lifecycle-events/YYYY-MM-DD.jsonl；update/merge 权重为 0.95/0.90（策略信任权重，不是校准概率）。追加失败不阻断主写入。

召回执行：[auto-recall.ts](#) 保留 keyword、embedding、SQLite hybrid 与 TCVDDB native-hybrid 的真实 ID、分数和作用域；旁路物化后继后先完成 V1，再由查询文本分类器决定 current-only 或带标签 old/current。渲染异常保留 V1 新值；旁路异常 exact fallback Base。

配置	src/config.ts · openclaw.plugin.json	读/写双开关；dualStateMode 默认 off
反馈账本	feedback-store.ts	StorageAdapter：本地或 COS；严格 schema 与作用域
生产执行	production-runtime.ts · temporal-intent.ts	V1、查询意图、delete 隔离、双状态回退
可观测	metric-tracking-recall.ts	mode / redirect / pair / fallback / latency；不传正文或 ID

3 数据集、指标与实测结果

证据层	数据与指标	实测结果	判定
运行时集成	16 类 × 25 次；exact、旧记忆暴露、后继召回、误重定向、泄漏、fallback、p95	7/7 门禁通过；exact=100%；暴露/误转/泄漏=0；后继与 fallback=100%；p95 增量 0.303 ms	通过
Memora D16	200 问、13 arms；MPA / FAA / FAMA、persona bootstrap CI	Base 0.1428 → V1 0.1570；+0.0142，CI 触零。forgetting +0.0296；recommending +0.0768；remembering MPA -0.0153	条件保留
Memora D19	自然 150 题 + 20 组 update × 3 类时序问题；accuracy、FAMA、token、persona CI	query-aware 时序 accuracy 0.7139→1.0000；+0.2861，CI [+0.2778,+0.2986]；history +0.5250，change +0.3333，current=0；合并 token +6.92%	条件通过
Memora D18	27,614 sessions；test=5,954；事件与前驱链接精度/召回	event P/R/F1=0.9789/0.7964/0.8783；link precision=0.2005；任一正确链接率=0.4538	建链失败

证据边界

已证明	尚未证明
结构化纠错边能进入真实召回；D19 在明确历史/变化问题上有答案收益；current 查询不变；delete 不回流；异常可回退。	双状态应成为默认；真实触发率与编程任务收益；纯文本自动建链；人类正确性；真实 COS/TCVDB 网络时延。

运行时证据：16 类用例 × 25 次覆盖 redirect、无事件、低权重、跨作用域、后继缺失和损坏；新增测试覆盖 history/change 成对返回、current 精确 V1、delete 不回流与渲染失败保留 V1。p95 为本机开销，不能外推网络。

实验判断：D19 完成 672 reader + 672 crossed-judge 单元，重试、模型不一致、自评均为 0；独立 validator 重算 672 条 verdict，0 mismatch。query-aware 全部价值门通过，但自然默认替换 3 项门均失败；无条件方案只因 token +29.53% 被拒。

复现命令

```
npm run validate:lifecycle-runtime-integration
npm run validate:lifecycle-dual-state-e2e
npm test npm run test:lifecycle-memory npm run build:plugin
```

4 配置、灰度与验收

```
{
  "recall": {
    "adaptive": { "enabled": false },
    "lifecycle": {
      "feedbackEnabled": true, "enabled": false,
      "dualStateMode": "off",
      "minConfidence": 0.85, "maxHops": 1,
      "maxExpansions": 64, "timeoutMs": 10, "maxEvents": 5000
    }
  }
}
```

阶段 1 影子反馈

仅开启 feedbackEnabled，保持 enabled=false。监控事件可解析率、作用域完整率、前驱核验率和后继可物化率；抽样核对 update/merge 是否真的表达状态替换。

阶段 2 条件灰度

小流量开启 enabled，保持 dualStateMode=off；验证 V1 当前状态质量。随后只对明确 history/change 查询试验 query_aware，并与 V1 比较时序正确率、误触发率和每次触发 token。

上线门禁

指标	门槛	失败动作
跨作用域泄漏	= 0	立即关读取开关
delete 旧值暴露	= 0	立即关双状态与读取开关
exact fallback 等价	= 100%	立即关读取开关
后继可物化率	≥ 99.9%	暂停放量并修复反馈
p95 总增量	≤ 10 ms	回退 Base；检查 COS/TCVDB
时序/任务正确率	不劣于 V1 / Base	最终质量门禁

5 限制与最终验收

当前完成 auto-recall 提示词注入，尚未覆盖独立 memory search 工具；没有真实 COS/TCVDB 网络探针。D19 受控面板假设 update 边正确，不能证明自动链接、自然触发率、人类正确性或编程任务收益。路由后 history/change token 从 7.8 增至 40.5，须单独监控。

验收结论：“纠错闭环已接入；带标签双状态对明确时序问题有价值”——成立。
“应无条件返回旧值”“应替换 V1 默认”或“端到端自动纠错已解决”——不成立。